

ReBuild

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุน
การวางแผนโครงงานจากวัสดุในครัวเรือน
และการประเมินต้นแบบเบื้องต้น

ผู้จัดทำ [ชื่อ-นามสกุล / ชั้น / เลขที่]

ครูที่ปรึกษา [ระบุชื่อ]

โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ



ใช้ของใกล้ตัว • วางแผน • เรียนรู้

มีวัสดุอยู่แล้ว แต่จะเริ่มสร้างอะไร?



เลือกชิ้นงานไม่ถูก

ผู้เริ่มต้นอาจมีสิ่งของในบ้าน
แต่ยังไม่รู้ว่าจะนำไปใช้กับงานใด



เตรียมวัสดุไม่ครบ

ต้องรู้ทั้งจำนวน ขนาด สภาพ
และสิ่งที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม



คู่มือยังต้องชัดเจน

ต้องเชื่อมภาพรวม วัสดุ ขั้นตอน
และจุดตรวจสอบเข้าด้วยกัน



โอกาสของ ReBuild

รวมการค้นหา อ่านคู่มือ ตรวจสอบวัสดุ
และบันทึกแผนในเส้นทางเดียว
เปิดอ่านได้แม้ของยังไม่ครบ

วัตถุประสงค์และคำถามการวิจัย

- 1 พัฒนาคู่มือบนเว็บ**
ค้นหาและอ่านโครงงานจากวัสดุในครัวเรือน
รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2 ช่วยตรวจและวางแผนวัสดุ**
บันทึกจำนวน สภาพ และข้อกำหนด
แสดงสิ่งที่ต้องเตรียมหรือตรวจเพิ่มเติม
- 3 ประเมินและหาแนวทางปรับปรุง**
ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์
และสรุปวิธีที่เผยแพร่ในระบบ



คำถามหลัก

ต้นแบบทำงานได้ตาม
ขอบเขตเพียงใด
และข้อมูลที่มีชี้ว่า
ควรปรับปรุงอะไร?

ขอบเขตเนื้อหา ระบบ และช่วงข้อมูล

37

โครงงาน

94

ประเภทวัสดุ

141

ภาพประกอบรายชั้น

จัดบ้าน • ทำความสะอาด • ซ่อมของ • งานประดิษฐ์จากบรรจุภัณฑ์
ปลูกต้นไม้ • วิทยาศาสตร์ • อิเล็กทรอนิกส์

ระบบ เว็บสองภาษา บัญชี ชุมชน และแผนส่วนตัวในเบราว์เซอร์

ช่วงข้อมูล ผลทดสอบและจุดตัดรีวิว: 3 ตุลาคม 2569

ช่วงพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นและสถานที่ทดลองยังรอผู้จัดทำยืนยัน • ไม่ใช่เวลาโพสต์แทนเวลาทำภารกิจ

สมมติฐานในรูปข้อคาถาหมายของระบบ



ข้อ 1 อ่านได้แม้ของไม่ครบ

ยังไม่ได้กรอกคลังวัสดุหรือวัสดุไม่ครบ
ก็เปิดอ่านคู่มือทุกชิ้นได้



ข้อ 2 ตรวจวัสดุตามเงื่อนไข

แยกจำนวนไม่พอ สภาพหรือคุณสมบัติไม่ตรง
และข้อมูลที่ยังต้องตรวจสอบ



ข้อ 3 บันทึกและเปิดงานต่อได้

เปิดแผนและความคืบหน้าอีกครั้ง
ในเบราว์เซอร์เดิมเมื่อข้อมูลยังอยู่

เป็นข้อคาถาหมายด้านการทำงานจากข้อกำหนดระบบ • การศึกษานี้ไม่ได้จัดกลุ่มทดลอง/ควบคุมเพื่อทดสอบเหตุและผล

ผู้ใช้ประโยชน์และคุณค่าที่คาดหวัง



ผู้เริ่มต้นและนักเรียน

มีแนวทางเลือกชิ้นงานและรายการวัสดุ
อ่านขั้นตอนก่อนลงมือจริง



ครูและสถานศึกษา

มีสื่อประกอบกิจกรรมและการวางแผน
นำไปปรับใช้ให้เหมาะกับชั้นเรียน



คุณค่าเชิงความรู้

ได้ตัวอย่างการเชื่อมต่อข้อกำหนดระบบ
กับหลักฐานประเมินและข้อจำกัด



คุณค่าเชิงปฏิบัติ

จัดรายการวัสดุ บันทึกความคืบหน้า
และใช้ข้อคิดเห็นพัฒนาคู่มือ

ประโยชน์ด้านการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่คาดหวัง ยังไม่ได้วัดผลลัพธ์โดยตรง

แนวคิดหลักและนิยามที่ใช้



นำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์

ใช้ซ้ำหรือดัดแปลงตามความเหมาะสม
ไม่เท่ากับการรีไซเคิลทุกกรณี



ภาพและคำอธิบาย

แบ่งข้อมูลเป็นชั้นและใช้ภาพที่ช่วย
อธิบายจุดยากของการปฏิบัติงาน



ReBuild



การเรียนรู้ผ่านโครงงาน

ใช้คู่มือช่วยวางแผนและสังเกตผล
ยังไม่ถือว่าจัด PBL ครบกระบวนการ



หน่วยวิเคราะห์

กรณีทดสอบซอฟต์แวร์ / รายการรีวิว
แยกออกจากจำนวนบุคคล

แนวคิดเชื่อมโยง: Kirchherr et al. (2017); Kokotsaki et al. (2016); Mayer & Moreno (2003)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: การสร้างและประเมินต้นแบบ

Hevner et al. (2004)

Design science in information systems research

กรอบการวิจัยที่มุ่งสร้างและประเมิน
สิ่งประดิษฐ์ทางระบบสารสนเทศ

ReBuild ต้องมีทั้งผลพลิตระบบ
และหลักฐานการประเมิน

Peffers et al. (2007)

A design science research methodology for IS research

ลำดับจากปัญหา → เป้าหมาย → พัฒนา
→ สาริต → ประเมิน → สื่อสารผล

ใช้จัดลำดับการดำเนินงานและรายงาน
โดยแสดงสิ่งที่ทำจริงกับสิ่งที่ยังต้องศึกษา

กรอบอภิปรายระดับแนวคิด ไม่ได้อ้างว่าดำเนินการตามกรอบวิธีวิจัยครบทุกขั้นแล้ว • บรรณานุกรมเต็มท้ายสไลด์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: เนื้อหาและการเรียนรู้



เศรษฐกิจหมุนเวียน

Kirchherr et al. (2017)

วิเคราะห์นิยามและขอบเขต
ของเศรษฐกิจหมุนเวียน

ใช้เป็นบริบทการใช้ทรัพยากร
ต้องวัดวัสดุจริงก่อนอ้างผลลดขยะ



การเรียนรู้แบบโครงงาน

Kokotsaki et al. (2016)

บททวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
Project-based learning

ใช้ประกอบการออกแบบกิจกรรม
ต้องมีเครื่องมือวัดการเรียนรู้เพิ่ม



สื่อหลายรูปแบบ

Mayer & Moreno (2003)

แนวทางลดภาระทางปัญญา
จากการเรียนรู้ด้วยสื่อหลายรูปแบบ

แบ่งชั้นและใช้ภาพที่อธิบายงาน
ต้องประเมินความเข้าใจจริงเพิ่มเติม

เป็นการเชื่อมแนวคิดกับการออกแบบ ReBuild • ไม่ใช่หลักฐานยืนยันผลการเรียนรู้หรือผลด้านสิ่งแวดล้อมของต้นแบบ

กรอบแนวคิดและตัวแปรที่ศึกษา



ปัจจัยนำเข้า

ความต้องการผู้เริ่มต้น
วัสดุ คู่มือ และข้อกำหนด

กระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาระบบ
ทดสอบและรวบรวมรีวิว

ข้อมูลผลลัพธ์

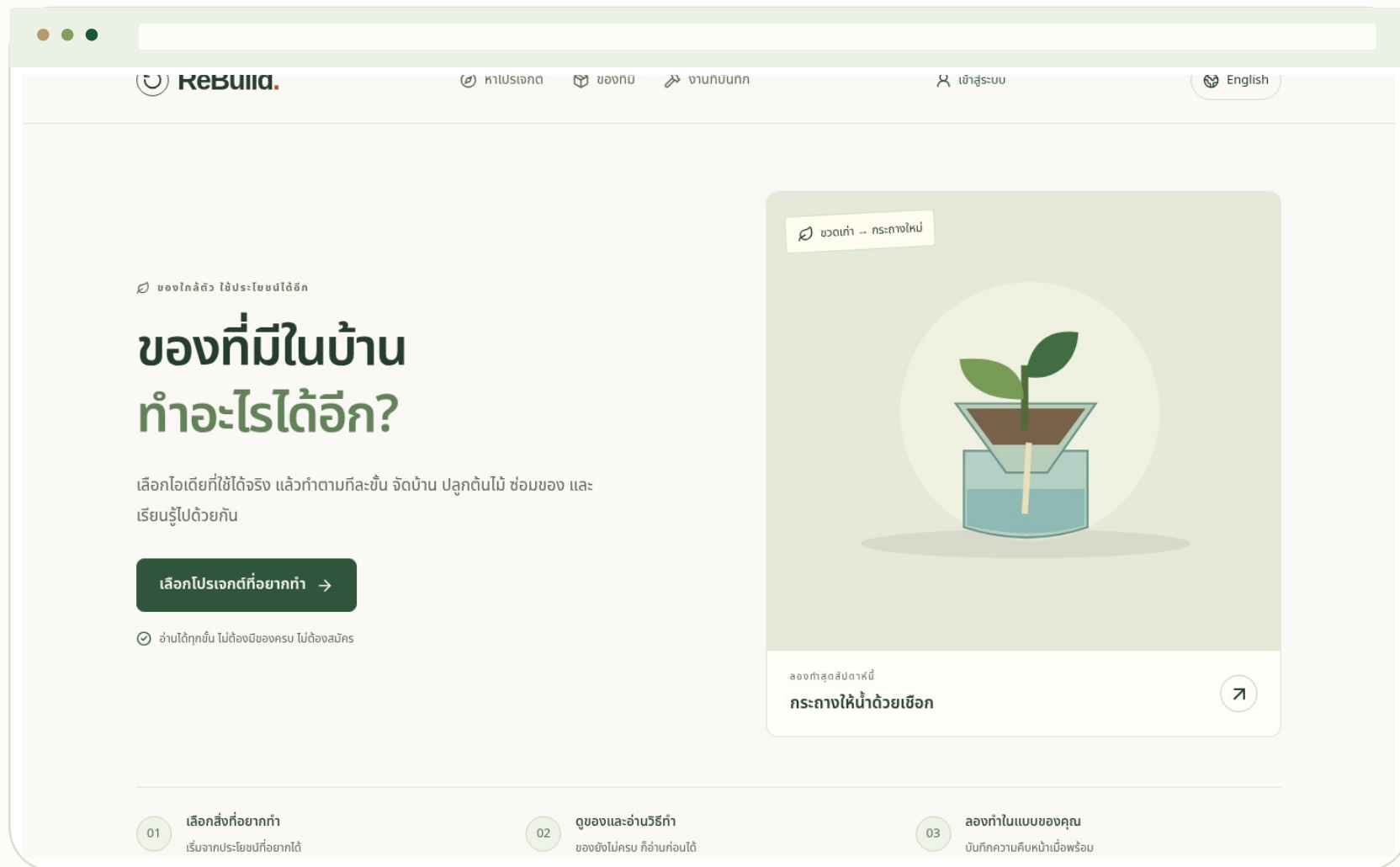
ผลผ่าน/ไม่ผ่าน คะแนนดาว
และประเด็นปรับปรุง

เงื่อนไขคงที่ในการทดสอบ

รุ่นโปรแกรม • ชุดข้อมูล • กรณีทดสอบ • เบราวเซอร์/ขนาดหน้าจอ

ลูกศรแสดงลำดับงาน ไม่มีการจัดกระทำตัวแปรอิสระเพื่อทดลองเหตุและผล • ผลตามคือผลทดสอบและรีวิวที่สังเกตได้

วิธีพัฒนาและเครื่องมือที่ใช้



ส่วนผู้ใช้

React + TypeScript
แผนและวัสดุเก็บใน localStorage



บริการและฐานข้อมูล

Node.js / Express uu Render
Supabase: บัญชี ชุมชน และรูป



ตรวจและเผยแพร่

Git/GitHub + เครื่องมือทดสอบ
ตรวจรุ่นโปรแกรมก่อนสรุปผล

ภาพหน้าจอจากต้นแบบ • แผนส่วนตัวยังไม่ซิงค์ข้ามอุปกรณ์อัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ระบบ

ประชากร กลุ่มผู้ทดลอง และหน่วยวิเคราะห์

20

คน

ผู้ทดลองตามที่ถูกจัดทำรายการงาน

ข้อมูลสาธารณะยังไม่ยืนยัน
จำนวนบุคคลที่ไม่ซ้ำ

21

รายการรีวิวที่เผยแพร่

เว็บไซต์ 19 รายการ | โครงการ 2 รายการ

ใช้รายการรีวิวเป็นหน่วยวิเคราะห์คะแนน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เริ่มต้นที่สนใจงานในบ้านและกิจกรรมการเรียนรู้

ข้อมูลที่ยังขาด

วิธีคัดเลือก • อายุ/เพศ/ระดับการศึกษา • สถานที่ทดลอง

จึงไม่อาจการสุ่มตัวอย่างหรือสร้างกราฟประชากรศาสตร์จากข้อมูลที่ไม่มี

เครื่องมือวิจัยและการตรวจคุณภาพข้อมูล

เครื่องมือ/ข้อมูล	ใช้ประเมินอะไร	การตรวจและข้อจำกัด
Vitest + PGlite	ตรรกะ API และ SQL	กำหนดข้อมูลนำเข้าและผลที่คาด บางกรณีใช้บริการ/ผู้ใช้จำลอง
Playwright + Chromium + axe	การทำงานผ่านเบราว์เซอร์ และกฎการเข้าถึงบางส่วน	ตรวจหน้าจอและเส้นทางที่กำหนด ไม่ใช่การรับรองทุกกรณี
รีวิวที่เผยแพร่	คะแนนดาวและข้อคิดเห็น	ตรวจประเภท สถานะ และช่วงคะแนน ข้อมูลผ่านการอนุมัติก่อนเผยแพร่

เครื่องมือสำหรับรอบต่อไป

แบบบันทึกภารกิจ/แบบสอบถามยังไม่มีผลตรวจ IOC หรือความเชื่อมั่น

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในงาน

1

ตรึงรุ่นซอฟต์แวร์

รุ่น 5125774 และชุดข้อมูลของรุ่นที่ทดสอบ

2

รวบรวมผลทางเทคนิค

บันทึกผ่าน/ไม่ผ่าน/ข้ามจากไฟล์ผลทดสอบ

3

เก็บรายการรีวิวที่เผยแพร่

ตรวจสอบนิตรายการ สถานะ และคะแนน 1-5

4

คำนวณและสรุปข้อความ

แยกประเภทรีวิวและระบุข้อจำกัดของข้อมูล



3 ตุลาคม 2569

จุดตัดข้อมูลรีวิว
23:04 น. เวลาไทย

เวลาโพสต์ที่พบ
18:41-22:30 น.

เวลาโพสต์ไม่ใช่เวลาที่ผู้เข้าร่วมทำภารกิจ • ยังไม่มีแบบบันทึกภารกิจรายบุคคลในชุดข้อมูลนี้

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

สถิติเชิงพรรณนา

ความถี่และร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และ SD แบบตัวอย่าง

ร้อยละ = $(\text{จำนวน} / \text{ทั้งหมด}) \times 100$

ค่าเฉลี่ย = $\text{ผลรวมคะแนน} / n$

SD ใช้ตัวหาร $n - 1$

ผลซอฟต์แวร์

สรุปจำนวนผ่าน ไม่ผ่าน และข้าม
แยกตามชุดทดสอบ

คะแนนรีวิว

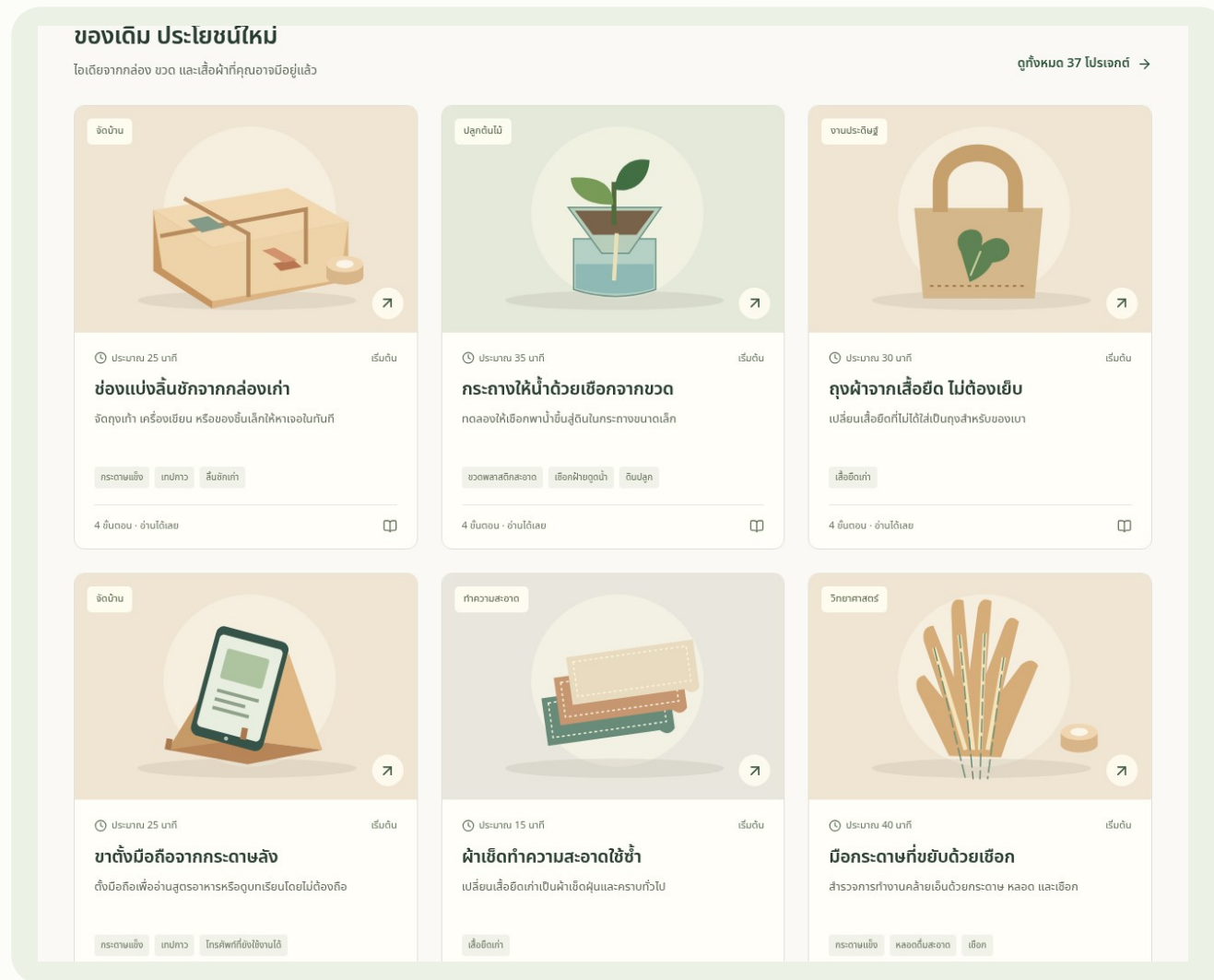
นับตามรายการ และแยกเว็บไซต์/โครงการ
 n = จำนวนรีวิวที่มีคะแนน

ข้อความรีวิว

อ่านและจัดประเด็นเพื่อพัฒนา
ไม่ถือทุกข้อคิดเห็นเป็นข้อบกพร่องที่ยืนยันแล้ว

ไม่ใช้ t-test, ANOVA หรือสหสัมพันธ์ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูล/แบบวิจัยรองรับ • สุตระ: NIST/SEMATECH e-Handbook

ผลตามวัตถุประสงค์ที่ 1: ได้ต้นแบบที่ใช้งานได้



ค้นหาและเลือกโครงการ

หมวดหมู่และคู่มือสองภาษา



อ่านขั้นตอนพร้อมภาพ

เปิดได้แม้ยังไม่มีวัสดุครบ



บันทึกงานและความคืบหน้า

ส่งออก/นำเข้าข้อมูลสำรอง

หลักฐานผลผลิต: ระบบและหน้าจอ • ไม่ใช่อัตราความสำเร็จของผู้ทดลอง 20 คน

ผลตามวัตถุประสงค์ที่ 2: ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ



ข้อมูลคลังวัสดุ

ประเภทและจำนวน
หน่วย สภาพ และคุณสมบัติ



ครบตามเงื่อนไข

จำนวนและรายละเอียดตรง

ไม่พบรายการ

ยังไม่มีในคลัง

คุณสมบัติไม่ตรง

ต้องตรวจสอบข้อกำหนด

จำนวนไม่พอ

ต้องเตรียมจำนวนเพิ่ม

สภาพไม่เหมาะสม

ต้องเลือกวัสดุอื่น

ข้อมูลไม่เพียงพอ

ยังต้องตรวจสอบเพิ่ม

แผนภาพอธิบายตรรกะของระบบ • ชุดทดสอบตรวจสอบการจัดสรรจำนวนไม่ซ้ำและข้อมูลที่ไม่ทราบ • ไม่ยืนยันสภาพสิ่งของจริง

ผลทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์

หลักฐานวันที่ 3 ตุลาคม 2569 • รุ่นที่ทดสอบ 5125774



99

ผ่าน

ตรรกะ / API / SQL

61 กฎข้อมูลและรายการโครงงาน
10 AI/API ด้วยข้อมูลจำลอง
17 ชุมชน/API + 5 SQL ชุมชน
6 SQL จำกัดการโพสต์



51

ผ่าน

การทำงานผ่านเบราว์เซอร์

Playwright + Chromium
ความกว้าง 1440 / 768 / 360 px
ค้นหา คู่มือ วัสดุ บันทึกแผน
และเส้นทางบัญชี/ชุมชนในชุดทดสอบ

ทั้งสองชุด: ไม่ผ่าน 0 / ข้าม 0 • ข้อมูลจำลองในชุดทดสอบไม่ใช่ผู้เข้าร่วมวิจัยหรือการตรวจ OAuth จริงทุกเส้นทาง

ผลตรวจคุณภาพและขอบเขตหลักฐาน

รายการตรวจ	ผลที่บันทึก	สิ่งที่ยังสรุปไม่ได้
การเข้าถึงด้วย axe	75 การสแกน / พบการละเมิดกฎ 0	ยังไม่ใช้การรับรอง WCAG ทุกข้อ
TypeScript / build / lint	ผ่าน	ยังมีคำเตือนขนาดไฟล์ฝั่งผู้ใช้
npm audit	พบช่องโหว่ที่รู้จัก 0 รายการ	ยังไม่ยืนยันว่าไม่มีช่องโหว่ทั้งหมด
ตัวนับจำกัดโพสต์	คงอยู่หลังปิด-เปิด PGLite ในเครื่อง	ยังไม่ใช้ผลลัพธ์ Render จริง
เข้าสู่ระบบและดูแลเนื้อหา	ผู้จัดทำยืนยัน Google/อีเมลและการอนุมัติ	ยังไม่ยืนยันการส่งเมลหรือโหลดทุกกรณี

สภาพแวดล้อมทดสอบ: Node 24.19.0 • npm 11.9.0 • Chromium 151.0.7922.173

ลักษณะของข้อมูลรีวิวที่นำมาวิเคราะห์

21

รายการที่เผยแพร่

จุดตัด: 3 ต.ค. 2569
เวลา 23:04 น. (ไทย)

ประเภทรีวิว	จำนวน	ผลรวมคะแนน
เว็บไซต์	19 รายการ	75
โครงการ	2 รายการ	7
รวม	21 รายการ	82

เก็บทุกระดับคะแนนที่เผยแพร่
ไม่ใช่จำนวนรายการแทนจำนวนผู้ใช้ไม่ซ้ำ

วิเคราะห์เฉพาะข้อมูลสาธารณะที่ได้รับอนุมัติ • ข้อมูลที่รออนุมัติหรือไม่เผยแพร่ไม่อยู่ในชุดนี้

การกระจายคะแนนดาวของรีวิว

3.90

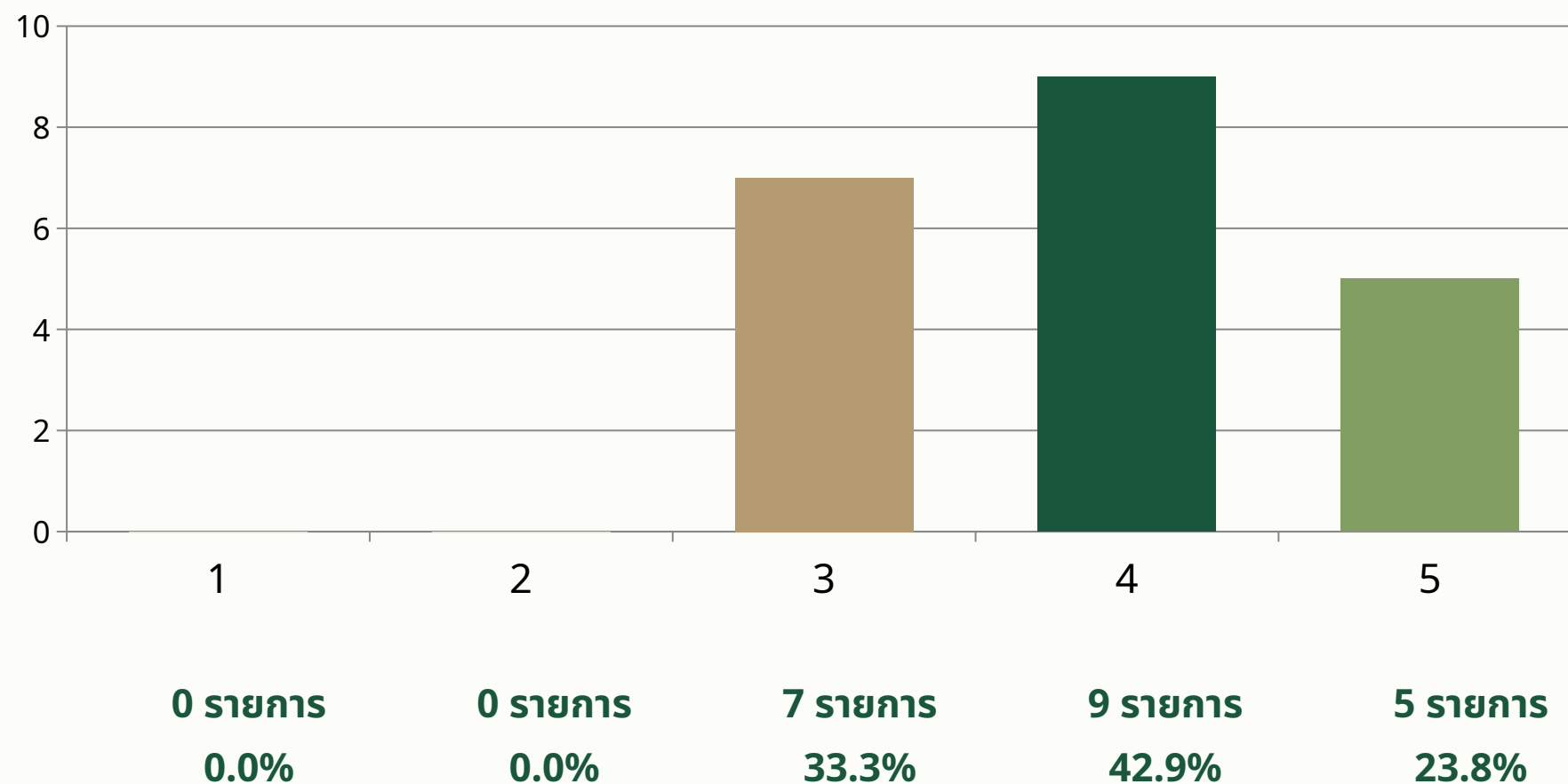
จาก 5 คะแนน

SD = 0.77

มัธยฐาน = 4

n = 21 รายการ

จำนวนรายการรีวิว



ระดับคะแนนดาว 1-5

เว็บไซต์เฉลี่ย 3.95/5 • โครงการงานเฉลี่ย 3.50/5 • ค่าเฉลี่ยรวมเป็นข้อมูลต่างประเภท ไม่ใช่คะแนนแบบสอบถามมาตรฐาน

ข้อคิดเห็นที่ชี้จุดปรับปรุง

๑๑

“ตัวหนังสือเล็ก
อ่านยาก”

ข้อความจากรีวิวที่เผยแพร่
ไม่แสดงชื่อผู้โพสต์

ภาพและวิดีโอเฉพาะจุดยาก

ภาพกั้นถุงหลังผูก • คลิปร้อยเชือก • ภาพผลที่ถูกต้อง

ขนาดและคุณสมบัติวัสดุ

ตัวอย่างขนาดเส้นชัก • ชนิดผ้า • เชือกดูดน้ำ

การแก้ปัญหาและกิจกรรมเรียนรู้

วิธีตรวจเมื่อนิ้วไม่ขยับ • ควบคุมระยะฐาน/ชนิดเหรียญ

สรุปเนื้อหาเชิงพรรณนา ไม่รายงานความถี่รายประเด็นหรือถือทุกข้อความเป็นข้อผิดพลาดที่ตรวจยืนยันแล้ว

สรุปผลตามวัตถุประสงค์และข้อความหมาย

วัตถุประสงค์	ผลที่มีหลักฐาน	ขอบเขตข้อสรุป
1. พัฒนาคู่มือบนเว็บ	มีต้นแบบสองภาษา 37 โครงการ / 94 วัสดุ	ได้ผลผลิตตามขอบเขต
2. ตรวจสอบและวางแผนวัสดุ	มีตรรกะตรวจสอบเงื่อนไข และการบันทึกแผน	ผลทดสอบสนับสนุน เฉพาะเงื่อนไขที่ตรวจสอบ
3. ประเมินและหาแนวปรับปรุง	99 + 51 กรณีผ่าน 21 รีวิว เฉลี่ย 3.90/5	ประเมินเบื้องต้นแล้ว ยังไม่มีผลการพิจารณา

ข้อความหมายของระบบ

อ่านคู่มือ • ตรวจสอบวัสดุ • บันทึก/เปิดต่อ มีหลักฐานจากชุดทดสอบรองรับ

ข้อค้นพบสำคัญและข้อจำกัดการตีความ

✓ ต้นแบบเชื่อมการวางแผนได้

รวมคู่มือ ข้อมูลวัสดุ และการบันทึกงานในระบบเดียว

✓ ซอฟต์แวร์ผ่านชุดที่ตรวจ

พบหลักฐานการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด

✓ เนื้อหา仍需ช่วยตัดสินใจ

รีวิวชี้ความต้องการภาพ ขนาดวัสดุ และวิธีแก้ปัญหา

ข้อจำกัดของข้อมูล

- รีวิวผ่านการอนุมัติก่อนเผยแพร่
- จำนวนคนไม่เข้ายังยืนยันไม่ได้
- บางข้อความตรงหรือปรับจากตัวอย่างที่เตรียมไว้
- ยังไม่มีเวลา/ผลการกิจรายบุคคล

จึงใช้พรรณนาชุดข้อมูลและวางแผนปรับปรุง

อภิปรายผลเชื่อมกับแนวคิดในบทที่ 2

< > มีต้นแบบและผลตรวจระบบ

Hevner; Peffers



ใช้กรอบวิจัยเชิงออกแบบจัดหลักฐาน
แต่ยังต้องประเมินผู้ใช้เพิ่ม

👁 ต้องการภาพและตัวอย่างชัดเจน

Mayer & Moreno



เลือกภาพที่อธิบายจุดยากและแบ่งชั้น
ต้องทดลองความเข้าใจก่อน-หลังจึงวัดผลได้

🌱 มีโอกาสใช้ในกิจกรรมและการใช้ซ้ำ

Kokotsaki; Kirchherr



ออกแบบการเรียนรู้และวัดวัดจริงแยกต่างหาก
ก่อนยืนยันผลทางการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม

การเชื่อมโยงเป็นเหตุผลเชิงแนวคิด ไม่ใช่การยืนยันความสัมพันธ์หรือความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและการวิจัยต่อไป

01



ปรับเนื้อหาและการอ่าน

ขนาดตัวอักษรบนมือถือ
ภาพจุดยาก ขนาดวัสดุ
และการแก้ปัญหาระหว่างทำ

02



เก็บผลการใช้งานจริง

รหัสผู้เข้าร่วมไม่ซ้ำ
ความสำเร็จ เวลา ข้อผิดพลาด
และข้อคิดเห็นด้วยถ้อยคำของตนเอง

03



ขยายการประเมิน

ตรวจบริการจริงหลังรีสตาร์ท
วัดผลการเรียนรู้/วัสดุที่ใช้จริง
หรือเปรียบเทียบคู่มือด้วยแผนที่เหมาะสม

รอบต่อไปต้องกำหนดเกณฑ์และตรวจเครื่องมือก่อนเก็บข้อมูล • ไม่เต็มผลที่ยังไม่ทราบเป็นผลสำเร็จย้อนหลัง

เอกสารอ้างอิง (1/2)

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004).

Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.

<https://doi.org/10.2307/25148625>

Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007).

A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.

<https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017).

Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.

<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>

รายการวิชาการตั้งต้นพร้อม DOI • ยังไม่มีบันทึกตรวจสอบเพิ่มเติมในชุดหลักฐานนี้ ต้องตรวจสอบฉบับก่อนส่งรายงาน

เอกสารอ้างอิง (2/2)

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016).

Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277.

<https://doi.org/10.1177/1365480216659733>

Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003).

Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. *Educational Psychologist*, 38(1), 43–52.

https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6

แหล่งข้อมูลและเอกสารประกอบ

NIST/SEMATECH e-Handbook — สูตรสถิติ • Arduino / NASA JPL — คู่มือเนื้อหา
Instructables — ตัวอย่างการจัดคู่มือ • ReBuild — ผลทดสอบและข้อมูลรีวิว 3 ต.ค. 2569

รายการวิชาการตั้งต้นพร้อม DOI • ยังไม่มีบันทึกตรวจสอบเพิ่มเติมในชุดหลักฐานนี้ ต้องตรวจสอบฉบับก่อนส่งรายงาน

ReBuild

พัฒนาต้นแบบจากวัสดุใกล้ตัว
ประเมินตามหลักฐานที่มี
และปรับปรุงจากสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน

work-c3to.onrender.com



สไลด์สำรอง: การกิจเก็บข้อมูลรอบถัดไป

ภารกิจ	เกณฑ์สำเร็จที่ควรกำหนด	ข้อมูลที่บันทึก
1. ค้นหาโครงงาน	เลือกงานตรงเงื่อนไขและเปิดคู่มือ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ เวลา ความช่วยเหลือ
2. ระบุวัสดุที่ขาด	เทียบกับชุดวัสดุและคำตอบอ้างอิง	ความถูกต้อง ข้อมูลที่สับสน
3. อธิบายขั้นตอนสำคัญ	บอกลำดับและข้อควรระวังตามเกณฑ์	คำตอบและคะแนนจากเกณฑ์เดียวกัน
4. บันทึกและเปิดแผนต่อ	เรียกคืนแผน/ความคืบหน้าในเบราร์เวอร์เดิม	สถานะข้อมูล เวลา ข้อผิดพลาด

ก่อนเก็บข้อมูล

กำหนดโจทย์/เกณฑ์ ขอความยินยอม ทดลองเครื่องมือ และใช้รหัสไม่ซ้ำ

สไลด์สำรอง: หลักฐานและข้อมูลที่ต้องยืนยัน

แหล่งหลักฐานทางเทคนิค

รหัสโปรแกรมที่ทดสอบ: 5125774
docs/TEST_REPORT.md
docs/evidence/unit-api-results.json
docs/evidence/browser-results.json
docs/evidence/dependency-audit-2026-10-03.json

ทำซ้ำ: npm test → npm run build → npm run test:e2e
ต้องใช้สภาพแวดล้อมและตัวแปรตามรายงานทดสอบ

ข้อมูลที่ยังต้องยืนยัน

ชื่อผู้จัดทำและครูที่ปรึกษา
ช่วงพัฒนาระบบ
สถานที่และวิธีเลือกผู้ทดลอง
ผลการวิจัยรายบุคคล (ถ้ามี)
การตรวจงานวิจัยต้นฉบับ

รายงานชุดนี้ใช้หลักฐานเดิม ไม่ได้รันทดสอบระบบหรือเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมใหม่เพื่อจัดทำสไลด์